Algoritmos e Programação

Construção de Algoritmos:

Estrutura Condicional

Exercícios

1. Faça um programa que receba as duas notas de um aluno, calcule sua média, e que imprima a sua situação:

   >= 7 -> Aprovado

   < 7 -> Reprovado

Exercícios

2. Faça um programa para resolver equações de segundo grau ($ax^2 + bx + c = 0$)

$\Delta = b^2 - 4 * a * c$

1. $\Delta < 0$ – não existe raiz real
2. $\Delta = 0$ – existe somente uma raiz real

   $x = (-b)/(2 * a)$
3. $\Delta > 0$ – existem duas raízes reais

   $x1 = (-b + \sqrt{\Delta}) /(2 * a)$

   $x2 = (-b - \sqrt{\Delta}) /(2 * a)$

Exercícios

3. Faça um programa que receba 3 notas de um aluno, calcule e mostre uma mensagem de acordo com sua média:

MÉDIA	MENSAGEM
>= 0 e < 3	REPROVADO
>= 3 e < 7	EXAME
>= 7 e <= 10	APROVADO

Exercícios

4. Construa um programa para determinar se o indivíduo está com um peso favorável. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO – em **kg**) e o quadrado da Altura (ALTURA – em **m**) do indivíduo. Ou seja,

$IMC = PESO/ALTURA^2$

e, a situação do peso é determinada pela tabela ao lado:

Condição	Situação
IMC abaixo de 20	Abaixo do peso
IMC de 20 até 25	Peso Normal
IMC de 25 até 30	Sobre Peso
IMC de 30 até 40	Obeso
IMC de 40 e acima	Obeso Mórbido

Exercícios

5 - Implemente um algoritmo que retorne o valor da função abaixo após receber um valor qualquer de entrada:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x < -2 \\ 3, & -2 \leq x < 3 \\ -x, & 3 \leq x \end{cases}$$

Exercícios

6. Dados três valores X,Y,Z, verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Se eles não formarem um triângulo escrever uma mensagem. Considerar que o comprimento de cada lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois lados.

Exercícios

7. Faça um programa que receba 2 números e mostre o seguinte menu:

1 - Somar os dois números

2 - Multiplicar os dois números

3 - Subtrair o número maior pelo número menor (se os dois forem iguais, retorne zero)

4 - Dividir o primeiro número pelo segundo (lembre-se de que não existe divisão por zero)

De acordo com a opção escolhida, exiba o resultado correspondente.

Exercícios

8. Um determinado hotel cobra R$ 500,00 a diária e mais uma taxa de serviços. Faça um programa que leia o número de diárias e calcule o total a ser pago pelo cliente, sabendo-se que a taxa de serviços é de:

- R$ 15,00 por dia, se número de diárias < 15
- R$ 10,00 por dia, se número de diárias = 15
- R$ 5,00 por dia, se número de diárias > 15

Exercícios

9. Uma academia de musculação possui a seguinte tabela para cobrança da mensalidade de seus clientes:

HOMENS		MULHERES	
até 15 anos	60,00	**até 18 anos**	60,00
16 a 18 anos	75,00	**19 a 25 anos**	90,00
19 a 30 anos	90,00	**26 a 40 anos**	85,00
31 a 40 anos	85,00	**Acima de 40 anos**	80,00
Acima de 40 anos	80,00		

Faça um programa que leia a idade e sexo do cliente, e imprima o valor da mensalidade que o mesmo deve pagar.

Exercícios

10. Um hotel possui a seguinte tabela para cobrança da diária de seus clientes:

Apto Simples		**Apto Duplo**	
Número de diárias < 10	100,00	**Número de diárias < 10**	140,00
Número de diárias entre 10 e 15	90,00	**Número de diárias entre 10 e 15**	120,00
Número de diárias > 15	80,00	**Número de diárias > 15**	100,00

Faça um programa que leia a tipo de apartamento e a quantidade de dias em que um hóspede esteve no hotel, e calcule o total a ser pago pelo mesmo.